Un ejemplo de convergencia a la potencia ideal en pruebas de hipótesis

Joaquín Álvarez Galnares

26 de diciembre de 2021

Abstract

Revisamos un ejemplo de pruebas de hipótesis y analizamos la potencia de una prueba con un ejemplo en particular para el caso de la distibución normal con varianza conocida. El objetivo es complementar argumentos teóricos y analíticos con ideas visuales para tener más claridad mental y ganar intuición. Esto está motivado por tareas que asigna el Prof. L.E. Nieto Barajas. Cualquier error es de mi autoría.

Planteamiento del problema

Sea $X_1, X_2, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria de $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, con σ^2 conocida. Queremos probar las siguientes hipótesis:

$$H_0 : \mu \in \Theta_0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > \mu_0, \quad \text{donde } \Theta_0 \coloneqq (-\infty, \mu_0] \text{ es el espacio nulo.}$$

Usando la prueba del cociente de verosimulitudes generalizado, obtenemos la siguiente región de rechazo en forma general:

$$\mathcal{C} = \Big\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \mid \bar{x} \geq \mu_0 + \tfrac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha \Big\},$$

donde z_α es un valor crítico de orden $\alpha \in (0, 1)$ de una normal estándar, y α es el tamaño de la prueba.

Definimos la potencia de esta prueba como una función

$$\pi_n : \mathbb{R} \longrightarrow [0, 1]$$

dada por

$$\pi_n(\mu) \coloneqq \mathbb{P}\{\underline{X} \in \mathcal{C} | \mu\} = \mathbb{P}\left\{ \bar{X} \geq \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha \;\; \middle| \; \bar{X} \sim \mathcal{N}\big(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\big) \right\}$$

es la probabilidad de rechazar H_0 si el parámetro desconocido tiene un valor de μ, usando una muestra de tamaño n.

Estandarizando la media muestral, resulta que:

$$\pi_n(\mu) = 1 - \Phi\left(\frac{\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right),$$

donde Φ es la función de distribución de una variable aleatoria con distribución $\mathcal{N}(0,1)$, la cual es una función contínua en todo $\mathbb{R}$.

Observación: en esta expresión tenemos que Φ está siendo evaluada en una función contínua, y como composición de funciones contínuas es una función contínua, resulta que para toda $n \in \mathbb{N}$, π_n es una función continua en todo $\mathbb{R}$. Esta observación va a ser muy útil para estudiar la convergencia de la sucesión de funciones $\left(\pi_n\right)_{n=1}^{\infty}$ en $C\left(\mathbb{R}\right)$ a la potencia ideal $\pi^* \notin C(\mathbb{R})$.

Recordatorio La potencia ideal de una prueba, denotada por π^*, es tal que no se cometen errores de decisión al probar las hipótesis, por lo que

$$\pi^* : \Theta \longrightarrow [0,1]$$

$$\pi^*(\theta) \coloneqq \begin{cases} 1 & \text{si } \theta \in \Theta_0^C \\ 0 & \text{si } \theta \in \Theta_0 \end{cases}$$

Es decir, si θ está en el espacio nulo, Θ_0, entonces no rechazamos H_0 y si θ no está en el espacio nulo, entonces rechazamos H_0 con probabilidad 1.

Queremos analizar qué efecto tiene el incrementar el tamaño de muestra en la potencia de la prueba y determinar si ocurre algún modo de convergencia de la sucesión $\left(\pi_n\right)_{n=1}^{\infty}$ a π^*.

Convergencia de $\left(\pi_n\right)_{n=1}^{\infty}$ a π^*

Proposición: $\left(\pi_n\right)_{n=1}^{\infty}$ converge puntualmente a π^* en $\mathbb{R} - \{\mu_0\}$.

Dem

Sea $\mu \in \mathbb{R} - \{\mu_0\}$ arbitrario.

Queremos demostrar que

$$\lim_{n\to\infty} \pi_n(\mu) = \pi^*(\mu)$$

Caso 1: $\mu < \mu_0$

Entonces $\pi^*(\mu) = 0$. Y como Φ es una función de distribución acumuluada y es contínua en todo $\mathbb{R}$, entonces el límite puede entrar:

$$\lim_{n\to\infty} \pi_n(\mu) = 1 - \Phi\left(\lim_{n\to\infty} \frac{\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_\alpha - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) = 1 - 1 = 0$$

Caso 2: $\mu > \mu_0$. Con argumentos análogos se justifíca que

$$\lim_{n\to\infty} \pi_n(\mu) = 1 = \pi^*(\mu)$$

■

El punto problmático que no nos permite hablar de convergencia puntual en todo $\mathbb{R}$ es $\mu = \mu_0$, pues $\pi^*(\mu_0) = 0$ mientras que $\pi_n(\mu_0) = \alpha \in (0,1)$ para toda $n \in \mathbb{N}$. Algo interesante es que, incluso si la convergencia puntual de $\left(\pi_n\right)_{n=1}^{\infty}$ a π^* fuera en todo $\mathbb{R}$, la convergencia no sería uniforme pues tenemos un teorema en Análisis Matemático que dice que si una sucesión de funciones contínuas en un compacto converge uniformemente a cierta función, entonces el límite debe ser una función contínua. Y en este caso, tenemos que el límite sería π^* la cual no es función contínua en todo $\mathbb{R}$. Aunque, habría que ser cautelosos, pues $\mathbb{R}$ no es compacto. En pocas palabras, y en términos generales, solo podemos garantizar convergencia puntual en $\mathbb{R} - \{\mu_0\}$.

Un ejemplo más concreto

Tomemos, por ejemplo, $\mu_0 = 17, \sigma^2 = 25$ y un tamaño de prueba de $\alpha = 0.05$ Entonces $z_\alpha = 1.64$. Más aún, con estos valores la potencia ideal es

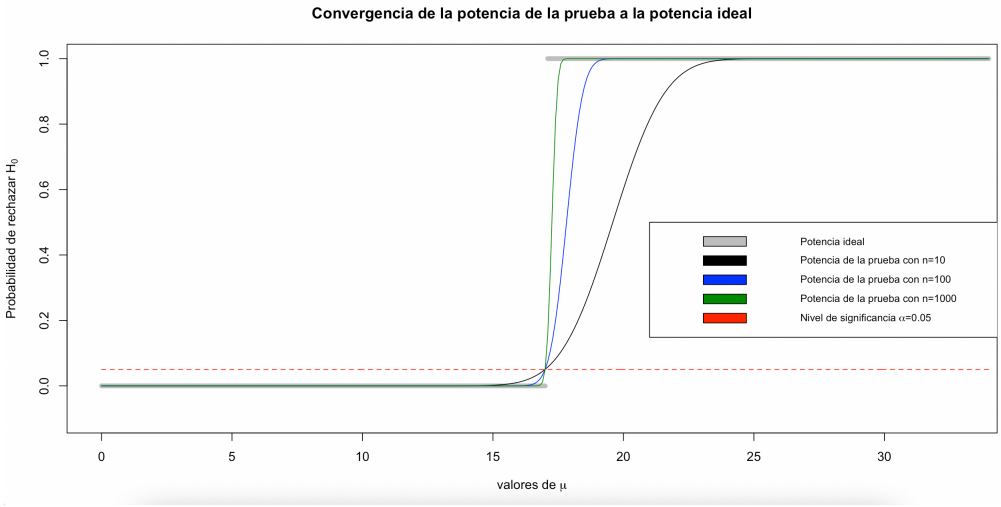
$$\pi^*(\mu) = \begin{cases} 1 & \text{si } \mu \in (17, \infty) \\ 0 & \text{si } \mu \in (-\infty, 17] \end{cases}$$

Observación: π^* no es contínua en $\mu = 17$, pues si tomamos una sucesión que converge a 17 por la izquierda, entonces la sucesión formada por las imágenes de cada elemento de esa sucesión converge a 0, mientras que si tomamos una sucesión que converge a 17 por la derecha, por ejemplo, $\left(x_n\right)_{n=1}^{\infty}$ dada por $x_n = 17 + \frac{1}{n}$ entonces $\left(\pi^*(x_n)\right)_{n=1}^{\infty}$ es la sucesión constante 1 que converge a 1.

Por otro lado, sustituyendo esos valores, nos queda que:

$$\pi_n(\mu) = 1 - \Phi\left(\frac{17 + \frac{8.2}{\sqrt{n}} - \mu}{\frac{5}{\sqrt{n}}}\right)$$

Nótese que $\pi_n(17) = \alpha = 0.05$ para toda $n \in \mathbb{N}$, por lo que el tamaño de prueba es el mismo para toda n.



Podemos apreciar la discontinuidad de la potencia ideal en $\mu = 17$. Conforme aumenta n, el nivel de significancia sigue siendo el mismo, $\alpha = 0.05$, y la potencia de la prueba se va aproximando a la potencia ideal en todas las regiones excepto en $\mu = 17$.